Assignment 4. Работа с БД и SQL на Python

(загрузить в moodle и защитить до 13.11.2026)
Если Assignment загружен и защищён с опозданием,
то -20% от каждого задания,
т.е. если все выполнено, макс оценка 80 баллов.

Задание 1. (50 баллв) Создание БД.

Требования к БД

1. Минимум 5 таблиц, каждая с PK, у внешних связей — FK.
2. Связи: «1:1», «1:M» («M:M» через таблицу связей).
3. Нормализация:
   - 1НФ: атомарные значения, нет повторяющихся групп, явный PK.
   - 2НФ: нет частичных зависимостей не-ключевых полей от части составного PK.
   - 3НФ: нет транзитивных зависимостей (не-ключевые не зависят друг от друга).
4. Данные: ≥10 записей в каждой таблице (реалистичные, непротиворечивые).
5. Ограничения: типы данных, NOT NULL, UNIQUE (где нужно), CHECK, DEFAULT.
6. Имена: snake_case, осмысленные названия столбцов, единицы измерения в метаданных.

Инструменты

- **Онлайн ERD:** dbdiagram.io / QuickDBD / **diagrams.net** (draw.io).
- **Локально:** MySQL Workbench, pgAdmin + pgModeler (если офлайн), DataGri.

№ варианта	Тематика
1	Стоматология
2	Ателье
3	Обувной магазин
4	Торговля недвижимостью
5	Радиостанция
6	Больница
7	Цирк
8	Цветочный магазин
9	Служба доставки
10	Санаторий
11	Общежитие
12	Музыкальная школа
13	Интернет-провайдер
14	Зоопарк

15	Заповедник
16	Киноиндустрия
17	Детский сад
18	Центр развития детей
19	Городской транспорт
20	Аэропорт
21	Автовокзал
22	Салон красоты
23	Фотостудия
24	Театр
25	Спортзал
26	Свой вариант

Задание 2. (50 баллов) SQL запросы к БД.

Сгенерировать такие запросы к таблицам БД:

1. 2 простых запроса к 1 таблице
2. 2 запроса с использованием JOIN к 2 таблицам
3. 2 запроса с использованием JOIN к 3 таблицам
4. 2 запроса с использованием GROUP BY не менее 3 таблиц
5. 2 запроса с использованием HAVING не менее 3 таблиц
6. 2 запроса с использованием ORDER BY не менее 2 таблиц
7. 2 запроса с предикатами сравнения (=, <>, >, >=, <=), которые имеют традиционный смысл.
8. 2 запроса с предикатами вхождения в множество IN (множество) истинен тогда, когда сравниваемое значение входит в множество заданных значений.
9. 2 запроса с предикатами существования EXIST и не существования NOT EXIST. Применяется во вложенных запросах для определения непустого или пустого множества, являющегося результатом выборки.
10. 2 запроса с агрегатными функциями на выбор:
    COUNT Количество строк или непустых значений полей, которые выбрал запрос
    SUM Сумма всех выбранных значений данного поля
    AVG Среднеарифметическое значение всех выбранных значений данного поля
    MIN Наименьшее из всех выбранных значений данного поля
    MAX Наибольшее из всех выбранных значений данного поля
11. Удалить запись в таблице по запросу.
12. Изменить запись в таблице по запросу.

Некоторые пункты могут быть объединены, но общее количество запросов должно быть **не менее 10**. В moodle прикрепить 2 файла: с БД и с кодом.